ZADANIE A2

Właściwości magnetyczne związków żelaza

Próbkę sproszkowanego, metalicznego żelaza o masie 5,14 g roztworzono całkowicie w kwasie siarkowym o stężeniu 2 mol·dm^{-3}. W wyniku reakcji powstawał bezbarwny gaz, a z roztworu poreakcyjnego po odparowaniu części wody wykrystalizowały niebieskozielone kryształy soli A. Stwierdzono, że związek ten podczas przechowywania na powietrzu zmienia barwę na żółtobrązową, a ogrzewany w atmosferze beztlenowej w temperaturze poniżej 300 °C przekształca się w biały produkt B, czemu towarzyszy ubytek masy wynoszący około 45%.

W wyniku reakcji wodnego roztworu związku A z 2 mol·dm^{-3} NaOH powstaje biały osad, który pozostawiony na powietrzu zmienia barwę na zieloną. Po dodaniu do takiego roztworu azotanu(V) sodu i ogrzaniu probówki, w wyniku redukcji anionów azotanowych, powstaje gaz o charakterystycznym zapachu, barwiący wilgotny papierek wskaźnikowy przytknięty do wylotu probówki na niebiesko.

Próbkę związku A o masie 1,67 g rozpuszczono w około 25 cm^3 wody i zmieszano z 50 cm^3 roztworu siarczanu amonu o stężeniu 0,12 $mol \cdot dm^{-3}$. Po zatężeniu i ochłodzeniu roztworu do temperatury 10 °C z roztworu wykrystalizowały bladozielone kryształy uwodnionej soli C. Związek ten jest odporny na działanie powietrza i dlatego wykorzystywany jest do sporządzania mianowanych roztworów. W związku C kationy żelaza mają koordynację oktaedryczną i w jego otoczeniu znajdują się cząsteczki wody, które stanowią całą wodę w strukturze tej soli.

W wyniku reakcji roztworu związku C o stężeniu 0,1 $mol \cdot dm^{-3}$ z roztworem cyjanku potasu o stężeniu 1 $mol \cdot dm^{-3}$ początkowo wytrąca się żółtobrunatny osad, który roztwarza się po dodaniu nadmiaru roztworu KCN. Z roztworu tego krystalizują żółte kryształy trzywodnej soli D o zawartości K, Fe i O wynoszących odpowiednio 37,0%, 13,2% i 11,4%. Ponadto stwierdzono, że związek D jest diamagnetykiem, w odróżnieniu od związku C, który wykazuje właściwości paramagnetyczne.

Polecenia:

a. Podaj zbilansowane równanie reakcji roztwarzania metalicznego żelaza w kwasie siarkowym(VI) zapisane w formie jonowej. Podaj, które jony pełnią rolę utleniacza w tej reakcji.

b. Podaj wzory związków **A** i **B**. Odpowiedź uzasadnij i potwierdź stosownymi obliczeniami.

c. Napisz równanie reakcji zachodzącej w zasadowym roztworze soli **A** z azotanem(V) sodu zapisanej w formie jonowej. Uzgodnij współczynniki reakcji i zapisz równania reakcji połówkowych redoks.

d. Ustal wzór związku **C** i odpowiedź uzasadnij.

e. Napisz równania reakcji w formie jonowej zachodzące podczas dodawania do roztworu soli **C** roztworu cyjanku potasu.

f. Ustal wzór związku **D**.

Podpunkt do uzupełnienia na poziomie B:

g. Wyjaśnij przyczyny różnic we właściwościach magnetycznych związków **C** i **D**.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$):

K – 39,10, N – 14,01, Fe – 55,85, S – 32,06, O – 16,00, H – 1,008

ROZWIĄZANIE ZADANIA A2

a. Ponieważ potencjał standardowy reakcji redukcji Fe^{2+} do Fe^0 ma wartość ujemną (−0,441 V), metaliczne żelazo roztwarza się w rozcieńczonym kwasie siarkowym(VI). Rolę utleniacza w tej reakcji pełnią jony oksoniowe H_3O^+ zgodnie z równaniem reakcji:

$Fe_{(s)} + 2H_3O^+ \rightarrow Fe^{2+} + H_{2(g)} + 2H_2O$ *dopuszczalny jest również zapis:* $Fe_{(s)} + 2H^+ \rightarrow Fe^{2+} + H_{2(g)}$

b. Po roztworzeniu żelaza w kwasie siarkowym(VI) z roztworu krystalizuje uwodniony siarczan żelaza(II) o wzorze $FeSO_4 \cdot xH_2O$ (związek **A**). W wyniku ogrzewania uwodnionego siarczanu żelaza(II) w atmosferze beztlenowej w temperaturze poniżej 300 °C powstaje bezwodny siarczan żelaza(II) – $FeSO_4$ (związek **B**).

Stopień uwodnienia soli **A** można obliczyć na podstawie ubytku masy obserwowanego podczas ogrzewania:

$$x = \frac{M_{FeSO_4}}{M_{H_2O}} \cdot \frac{\Delta m}{(100-\Delta m)} = \frac{151{,}91}{18{,}016} \cdot \frac{45}{55} \approx 7$$, czyli związek **A** ma wzór $FeSO_4 \cdot 7H_2O$.

c. W wyniku reakcji jonów Fe^{2+} z roztworem NaOH strąca się biały osad wodorotlenku żelaza(II). *Po pozostawieniu osadu* $Fe(OH)_2$ *na powietrzu barwa osadu zmienia się najpierw na zieloną (odpowiadają za to powstające jony* Fe^{3+}*), następnie na czarną (uwodniony tlenek* $Fe_3O_{4\,(aq)}$*), a na końcu przyjmuje barwę brązową pochodzącą od wodorotlenku żelaza(III).*

W środowisku alkalicznym $Fe(OH)_2$ redukuje azotany(V) do amoniaku – gaz o charakterystycznym zapachu, barwiący wilgotny papierek wskaźnikowy przytknięty do wylotu probówki na niebiesko (co wskazuje na odczyn zasadowy), zgodnie z reakcją:

$8Fe(OH)_2 + NO_3^- + 6H_2O \rightarrow 8Fe(OH)_3 + NH_3 + OH^-$

Reakcja połówkowa redukcji: $NO_3^- + 6H_2O + 8e^- \rightarrow NH_3 + 9OH^-$

Reakcja połówkowa utleniania: $Fe(OH)_2 + OH^- \rightarrow Fe(OH)_3 + e^-$

d. Roztwór z którego wykrystalizowano związek **C** składał się z: $C_m \cdot V = 0{,}12 \cdot 0{,}05 = 0{,}006$ mola $(NH_4)_2SO_4$ oraz $\frac{m_{FeSO_4 \cdot 7H_2O}}{M_{FeSO_4 \cdot 7H_2O}} = \frac{1{,}67}{278{,}02} = 0{,}006$ mola siarczanu żelaza(II), czyli zawierał równomolowe ilości tych związków. Z takiego roztworu krystalizuje podwójna sól – uwodniony siarczan żelazowo-amonowy (sól Mohra) o wzorze $(NH_4)_2Fe(SO_4)_2 \cdot xH_2O$. Stopień uwodnienia można wyznaczyć na podstawie dostępnej w treści zadania informacji, iż woda występująca w strukturze tego związku skoordynowana jest jedynie wokół kationów Fe^{2+} o koordynacji oktaedrycznej, czyli w strukturze tego związku na jedną cząsteczkę związku **C** (czyli także na jeden kation Fe^{3+}) przypada 6 cząsteczek wody. Zatem wzór związku **C** to: $(NH_4)_2Fe(SO_4)_2 \cdot 6H_2O$.

e. W wyniku reakcji roztworu zawierającego jony Fe^{2+} z cyjankiem potasu w pierwszym etapie tworzy się trudnorozpuszczalny osad cyjanku żelaza(II), który ulega roztworzeniu w nadmiarze odczynnika z utworzeniem jonów heksacyjanożelazianowych(II), co opisują poniższe reakcje:

$Fe^{2+} + 2CN^- \rightarrow Fe(CN)_2 \downarrow$

$Fe(CN)_2 + 4CN^- \rightarrow Fe(CN)_6^{4-}$

f. Na podstawie podanego składu elementarnego soli **D** możemy określić jego częściową stechiometrię:

$$n_K : n_{Fe} : n_O = \frac{37{,}0}{M_K} : \frac{13{,}2}{M_{Fe}} : \frac{11{,}4}{M_O} = 0{,}95 : 0{,}24 : 0{,}71 \approx 4 : 1 : 3$$

Zatem wzór związku **D** to: $K_4[Fe(CN)_6]\cdot 3H_2O$.

g. W związkach żelaza(II) atom żelaza ma sześć elektronów na orbitalach *d*. W wyniku działania oktaedrycznego pola ligandów następuje rozszczepienie pięciu orbitali *d* na dwa poziomy – t_{2g} (trzy orbitale o niższej energii) i e_g (dwa orbitale o wyższej energii). W przypadku słabego pola ligandów, np. pochodzącego od cząsteczek wody, konfiguracja elektronów na orbitalach walencyjnych żelaza(II) jest następująca $(t_{2g})^4(e_g)^2$, czyli występują cztery niesparowane elektrony. Natomiast w przypadku silnego pola ligandów (np. pochodzącego od jonów cyjankowych) następuje zmiany konfiguracji w stanach walencyjnych żelaza(II) na $(t_{2g})^6(e_g)^0$ i związki takie nie posiadają niesparowanych elektronów. Dlatego też związki zawierające wysokospinowe jony $Fe(H_2O)_6^{2+}$ są paramagnetykami (sól **C**), w odróżnieniu od związków zawierających niskospinowe jony $Fe(CN)_6^{4-}$, które są diamagnetykami (sól **D**).